

丽水市 2025 学年第二学期普通高中教学质量监控

高二技术试题卷(2026.06)

本试题卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。全卷共 12 页，第一部分 1 至 6 页，第二部分 7 至 12 页。满分 100 分，考试时间 90 分钟。

注意事项：

1. 考生答题前，务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸上。
2. 选择题的答案须用 2B 铅笔将答题纸上对应题目的答案标号涂黑，如要改动，须将原填涂处用橡皮擦净。
3. 非选择题的答案须用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可先使用 2B 铅笔，确定后须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑，答案写在本试题卷上无效。

第一部分 信息技术（50 分）

一、选择题(本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分)

阅读下列材料，回答第 1 至 7 题：

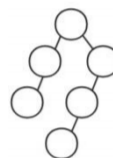
某学校有一套智慧食堂系统。该系统能借助摄像头拍摄并自动识别菜品、计算总价，师生可通过校园一卡通或刷脸进行支付。支付完成后，系统自动从绑定的账户中扣款并更新消费记录。系统可实时采集就餐的人数、菜品销量、食材温度等数据，管理员、家长可通过小程序查看相关数据。该系统还能通过智能算法自动生成采购建议、进行个性化饮食推荐、消费数据统计等，助力师生健康饮食。

1. 下列关于该系统中数据的说法，正确的是
 - A. 该系统拍摄的菜品图片属于结构化数据
 - B. 该系统中的数据有多种表现形式
 - C. 该系统仅在用户消费过程中产生数据
 - D. 该系统中的数据都以 ASCII 码形式存储在服务器中
2. 下列关于该系统安全与防护的做法，更恰当的是
 - A. 所有用户使用统一的密码以免遗忘密码
 - B. 将师生的校园卡号、登录密码以明文形式存储在数据库中
 - C. 定期备份消费记录数据防止数据丢失
 - D. 关闭服务器防火墙方便管理员远程维护系统
3. 下列关于该信息系统组成、功能与应用的说法，正确的是
 - A. 该系统进行个性化饮食推荐，体现了数据采集功能
 - B. 该系统的管理员不属于用户
 - C. 配备 UPS 不间断电源后，该系统运行不再依赖于外部环境
 - D. 按照应用领域进行划分，该系统属于学校管理信息系统
4. 下列关于该系统网络与通信的说法，正确的是
 - A. 刷卡机与服务器之间的数据传输不需要遵循网络协议
 - B. 除服务器外，该系统中的其他设备无需 IP 地址
 - C. 师生刷脸支付的数据必须通过移动通信网络进行传输
 - D. 可通过交换机和路由器将智慧系统服务器等设备接入校园局域网

5. 下列关于该系统中软件与硬件的说法，正确的是
- A. 支持师生刷脸支付的程序属于系统软件
 - B. 服务器的 CPU 性能不会影响该系统的响应速度
 - C. 该系统中的拍摄程序运行需要操作系统的支撑
 - D. 该系统中识别菜品的摄像头属于输出设备
6. 某用户上传一张 480×640 分辨率、24 位色、BMP 格式图像作为头像，该系统自动将其转换为相同尺寸的 JPEG 格式图像，文件大小变为 300KB。则压缩比约为
- A. 2:1 B. 3:1 C. 4:3 D. 5:1
7. 关于该系统中涉及的人工智能技术，下列说法不正确的是
- A. 人工智能应用可以完全替代食堂所有工作人员
 - B. 该系统智能算法面向校园餐饮场景做针对性训练，属于领域人工智能
 - C. 菜品推荐算法基于大量消费数据进行训练，属于联结主义人工智能的应用
 - D. 刷脸识别失败自动切换至人工核验，体现了混合增强人工智能的特征
8. 已知入栈顺序为 1,2,3,4,5,6，出栈序列为 3,5,4,6,2,1，整个入栈和出栈的过程中，栈容量至少为

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

9. 某二叉树结构如图所示，其前序遍历结果为 ABCDEF，则其后序遍历结果为



第 9 题图

- A. CBAFED B. CBFEDA
C. DBFECA D. DBAFEC

10. 对于任意非空字符串 s ，甲、乙程序段输出结果相同，则乙程序段划线处的正确代码为

<pre>def f1(s): ans="" for char in s: ans=char+ans return ans</pre> 甲程序段	<pre>def f2(s): if len(s)<=1: return s return <u>▲</u></pre> 乙程序段
---	---

- A. $s[-1]+f2(s[:-1])$ B. $f2(s[:-1])+s[-1]$ C. $s[0]+f2(s[0:])$ D. $s[0]+f2(s[1:])$

11. 以下程序段运行后，数组 c 不可能是

```
import random
def f(arr, p):
    for j in range(0, 5 - p):
        if arr[j] < arr[j+1]:
            arr[j], arr[j+1] = arr[j+1], arr[j]
x = random.randint(1,3) #生成 1 到 3 的随机整数
c = [4,7,2,9,5]
for i in range(1, x):
    f(c,i)
```

- A. [7,9,5,4,2] B. [4,7,2,9,5] C. [9,7,5,4,2] D. [7,4,9,5,2]

12. 以下程序段运行后，输出的结果是

```
q=[7,1,9,3,3,8,7,5,6,5,19,7,9,9]
k=3
head=0 ; tail=3
cnt=0
maxs=-1
s=sum(q[head:tail])    #对列表进行求和
while cnt<=k:
    if s>maxs:
        maxs=s
        cnt+=1
    s=s+q[tail]-q[head]
    head=head+1
    tail=tail+1
print(maxs)
```

A. 20 B. 30 C. 31 D. 35

二、非选择题（本大题共3小题，其中第13小题7分，第14小题9分，第15小题10分，共26分）

13. 某校体育老师为了提高学生的立定跳远成绩，计划采用“结对互助”训练法：将成绩差值恰好为 k 厘米 ($k>0$) 的两名学生组成一组，互相指导训练,学生不重复组队。成绩数组中的每个数据元素包含姓名、成绩。例如 `nums=[["林*听",150],["章*曼",155],["黄*隆",155],["谢*文",160],["刘*婷",165]]`，当 $k=5$ 时，则生成 2 个小组，分别为：
["林*听","章*曼"], ["黄*隆","谢*文"]。

(1) 若成绩数组 `nums=[["吕*盈",150],["方*强",152],["李*冰",155],["傅*翔",155],["洪*霞",158],["周*伦",160],["赵*非",163]]`，当 $k=3$ 时，则生成 ▲ 个小组。

(2) 实现上述功能的 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

#获取成绩数据，按成绩升序排列后存入 `nums` 列表

#获取设定成绩差值，存入 `k`

`i=0;j=1`

①

`res=[]`

`vis=[0]*n`

`while j<n:`

②

`if temp==k and vis[i] + vis[j] ==0 :`

`res.append([nums[i][0],nums[j][0]])`

`vis[i]=1`

`vis[j]=1`

`i+=1`

`j+=1`

`elif ③ :`

`j+=1`

`else:`

`i+=1`

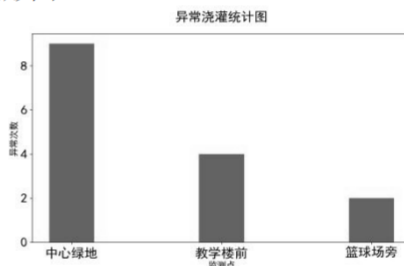
`print(res)`

14. 某学校搭建了智能浇灌系统，能自动浇灌校园绿化带。该系统由智能终端、土壤湿度传感器、电磁阀（控制水管开关）、服务器等设备组成。土壤湿度传感器每分钟采集一次湿度数据，通过 5G 网络传输至服务器；服务器将湿度数据与阈值对比，若低于阈值则向智能终端发送指令，开启电磁阀进行浇水；系统管理员可通过浏览器查看历史湿度数据和浇灌记录。

- (1) 该系统中，土壤湿度传感器属于信息系统的_____▲_____（选填：输入/输出）设备，服务器向智能终端发送的浇水指令属于_____▲_____（选填：数字信号/模拟信号）。
- (2) 下列关于该系统的说法，正确的有_____▲_____（多选，选对得 2 分，选对但不全得 1 分，错选不得分）
- A. 每增加一个智能终端，就要增加一个服务器
- B. 不同用户在该系统中的权限相同
- C. 在浏览器中查看最新数据需要访问服务器数据库
- D. 智能终端、服务器均有数据处理的功能
- (3) 为完善该系统，请新增一项功能，方便管理员随时查看系统数据。（2 分）
- (4) 系统浇灌触发条件：浇灌前湿度小于浇灌阈值，否则视为异常浇灌。现将某周浇灌数据保存为 records.xlsx，部分数据如第 14 题图 a 所示，找到该周异常浇灌记录次数最多的 3 个监测点，并绘制如第 14 题图 b 所示的柱形图。

	A	B	C	D
1	监测点	采集时间	浇灌前湿度	浇灌后湿度
2	中心绿地	2025/3/31 8:00	32	45
3	教学楼前	2025/3/31 8:01	30	43
4	篮球场旁	2025/3/31 8:05	34	48
5	东区花园	2025/3/31 8:05	30	43
6	实验楼草地	2025/3/31 8:07	31	44
7	中心绿地	2025/3/31 8:10	36	40
8	西区花园	2025/3/31 9:33	32	45
9	足球场	2025/3/31 10:08	31	44
10	体艺楼	2025/3/31 10:20	28	40

第 14 题图 a



第 14 题图 b

实现上述功能的部分 Python 程序如下，请选择合适的代码填入划线处（填字母）。

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_excel('records.xlsx')
yz=35    #浇灌阈值
①_____
②_____
#重命名 df2 中的"采集时间"列名称为"次数"，代码略
df3=df2.sort_values("次数",ascending=False).head(3)
plt.title("异常浇灌统计图")
③_____
plt.show()
A.df2=df1.groupby("监测点",as_index=False).count()
B.df2=df1.groupby("监测点",as_index=False).sum()
C.df1=df[df.浇灌前湿度>=yz]
D.df1=df[df.浇灌前湿度<yz]
E=plt.bar(df3.监测点,df3.次数)
F=plt.plot(df3.index,df3.次数)
```

15. 某 AI 应用平台允许用户同时创建多个会话，每个会话均会产生词元的消耗，数值极大，可能达数万亿。平台独立统计了每个会话消耗的词元数量。为便于资源分配，需要计算该用户的词元消耗总量。

两个会话词元消耗值的计算方法为：

- ①获取两次会话词元消耗的数值；
- ②将每个会话的词元数值按数位逆序拆分，以低位在前、高位在后的形式存入列表 data，如两次对话消耗词元的数值分别是 728、59，其存储形式为：data=[[8,1],[2,2],[7,-1],[9,4],[5,-1]]；
- ③确定两个值的对应表头起始下标，如 head1=0,head2=3；
- ④从对应下标开始依次取值，逐位相加、逢十进位，计算两个会话词元消耗的总和。其结果为 787。

- (1) 若 data=[[8,1],[2,2],[9,3],[7,-1],[9,5],[6,6],[8,7],[1,-1]]，head1=0，head2=4，则总消耗量为 ▲。
- (2) 定义如下函数 cmp(data,head1,head2)，用于比较列表 data 中以 head1、head2 为头指针的两个“大整数”链表，返回值格式为[较大数头指针,较小数头指针]。

```
def cmp(data,head1,head2):
    s1=s2=""
    p1=head1;p2=head2
    while p1!=-1:
        s1=str(data[p1][0])+s1
        p1=data[p1][1]
    while p2!=-1:
        s2=str(data[p2][0])+s2
        p2=data[p2][1]
    if len(s1)>len(s2) or len(s1)==len(s2) and s1>s2 :
        hbig=head1;hsmall=head2
    else:
        hbig=head2;hsmall=head1
    return [hbig,hsmall]
```

- ①划线处代码应为 ▲。
- ②若加框处语句误写为"len(s1)>len(s2) or s1>s2"会导致某些情况下无法得到符合函数功能的结果。调用 cmp(data,head1,head2)函数，下列 3 组数据中（data,head1,head2）能测试出这一问题的是 ▲（单选，填字母）。
- A. [[9,1],[2,2],[5,3],[6,-1],[5,5],[8,6],[5,-1]],0,4
- B. [[9,1],[5,-1],[7,3],[5,4],[3,-1]],0,2
- C. [[6,1],[3,2],[9,-1],[7,4],[8,5],[3,-1]],0,3

(3) 请在划线处填入合适的代码

"将两个大整数链表存入 data 列表，每个元素包含两个数据项，依次为数位值和指针，链表头指针存入 head1,head2，代码略"

```
res=cmp(data,head1,head2)
h=p=res[0]
q=res[1]
while q!=-1:
    ①
    data[p][0]=s%10
    if s>=10:
        tpre=p
        t=data[p][1]
        while ② :
            data[t][0]=0
            tpre=t
            t=data[t][1]
        if t==-1:
            data.append([1,-1])
            ③
    else:
        data[t][0]+=1
    p=data[p][1]
    q=data[q][1]
p=h
total=""
while p!=-1:
    total=str(data[p][0])+total
    p=data[p][1]
print('总消耗量: ',total)
```